

Kuan Chieh (Louis) Lin

+1 778 798 5531 | louislin06@gmail.com | [LinkedIn](#) | [Portafolio de ingeniería](#)

FORMACIÓN ACADÉMICA

University of Waterloo

Bachelor of Applied Science, especialidad en Ingeniería Biomédica

Waterloo, Canadá

Graduación prevista: 2029

- **Rendimiento académico:** GPA 3,7/4,0, Excellent Academic Standing | Beca: President's Scholarship of Distinction
- **Competencias técnicas:** SolidWorks, C++, MATLAB, Arduino, Python, soldadura, impresión 3D, HTML, Microsoft Office
- **Certificaciones:** WHMIS, BioSafety, MATLAB, TCPS 2, certificación de taller mecánico (Machine Shop)

EXPERIENCIA RELEVANTE

Hygea Medical Technology Co., Ltd.

Estudiante en prácticas de ingeniería mecánica

Pekín, China

sept. 2026 – actualidad

- Desarrollé simulaciones en Python para modelar la geometría teórica de crecimiento de la bola de hielo en fantasmas de tejido, calculando la disipación de potencia circundante y evaluando la termodinámica del cambio de fase.
- Realicé pruebas comparativas de rendimiento de agujas criogénicas de generación actual en fantasmas de gelatina para evaluar la eficiencia de congelación, los gradientes internos de temperatura y el volumen máximo alcanzado.
- Analicé datos termodinámicos experimentales para formular ecuaciones de pérdida de calor y determinar el volumen de tratamiento efectivo de los dispositivos criogénicos, estableciendo métricas de referencia para orientar futuras optimizaciones del hardware.

Roche Canada

Estudiante en prácticas de Pharma Technical (Calidad)

Mississauga, Canadá

ene. 2026 – may. 2026

- Desarrollé una aplicación móvil a medida para el PTQ Global Leaders' Summit 2026, con una interfaz de red social para la interacción entre ejecutivos, e implementé la lógica de backend para la sincronización de datos en tiempo real, los módulos de votación en vivo y la gestión dinámica del itinerario.
- Realicé análisis de causa raíz de quejas relacionadas con el implante SUSVIMO como enlace técnico con el proveedor Phillips-Medisize para evaluar el cumplimiento del hardware; llevé a cabo análisis de fallas críticas para determinar la necesidad de investigaciones más exhaustivas o de retiros del mercado.
- Desarrollé un flujo de datos automatizado y un flujo de trabajo basado en reglas entre Google Sheets y la API de Monday.com para eliminar los retrasos de la entrada manual de datos; redacté procedimientos operativos estándar (SOP) y módulos en video para facilitar la incorporación técnica y la escalabilidad de los procesos.

Premier Healthcare Solutions

Estudiante en prácticas de equipos médicos (verano)

Taipéi, Taiwán

may. 2024 – ago. 2024

- Supervisé la criosonda V-PROBE de Varian y brindé soporte técnico durante las cirugías.
- Estudié los productos de Varian, incluidas las tecnologías de microesferas, para comprender su papel en el avance de las terapias dirigidas contra el cáncer y la práctica oncológica moderna.
- Realicé el mantenimiento y la resolución de averías de los equipos V-PROBE de Varian mediante inspecciones, calibraciones y diagnósticos, garantizando un funcionamiento fiable en procedimientos médicos críticos.

UW Biomechatronics Club

Líder del equipo mecánico, proyecto Exo

Waterloo, Canadá

sept. 2024 – actualidad

- Lidero el subequipo mecánico en el diseño y el desarrollo inicial de un exoesqueleto de miembros inferiores para la competencia ACE 2026, elaborando modelos CAD de un reductor cicloidal a medida y planificando los sistemas mecánicos con énfasis en la seguridad y la modularidad.
- Apliqué conocimientos adquiridos en proyectos anteriores de manos robóticas, como impresión 3D, ensamblaje e integración de componentes mecánicos, para desarrollar prototipos fiables y garantizar el buen funcionamiento del hardware.
- Me coordino con los líderes de los demás subequipos y aprovecho mi experiencia con Arduino y biosensores para orientar la integración de sistemas, el diseño iterativo y la colaboración multidisciplinaria.

PROYECTOS

Prótesis de mano controlada por EMG

may. 2026 – ago. 2026

- Desarrollé un prototipo de prótesis de mano mioeléctrica accionada por tendones que utiliza sensores en el antebrazo para convertir las señales musculares en movimiento mecánico.
- Programé un microcontrolador Arduino Uno en C++ para procesar las señales de los sensores y accionar un servomotor de rotación continua para un control dinámico del agarre.
- Elaboré esquemas de circuitos y documentación técnica para validar la integración del firmware y el hardware.